



¿QUÉ ES PROGRAMAR?



Poder **solucionar problemas** de la **vida real** utilizando algún programa o solución tecnológica o informática.



¿POR QUÉ EMPEZAR A PROGRAMAR?

Imaginemos que en lugar de resolver cosas manualmente lo podemos informatizar y hacerlo de forma **automática**, como pasa actualmente con todos los sistemas de gestión a nivel nacional, mundial, respecto a la utilización de software para **mejorar las tareas** del día a día y solucionar los problemas existentes.

Sin embargo, para aprender a programar no sirve con aprender un lenguaje de programación sin tener una base sólida a nivel lógico, es por esto que surge el concepto de **algoritmo**.



¿QUÉ ES UN ALGORITMO?



Un algoritmo es un **conjunto de pasos** que se siguen para **solucionar un problema**. Hay algoritmos en la vida real que no necesariamente están informatizados.



Para poder resolver un problema debemos plantearnos cuál puede ser la solución al problema antes de pasar a una solución tecnológica o informatizada.

EJEMPLO DE UN ALGORITMO PARA REALIZAR UNA LLAMADA

- 1 Buscar el celular
- 2 Marcar el numero
- 3 Presionar botón llamar
- 4 Atienden la llamada
- 5 Hablo
- 6 Cuelgo / corto



Este es un algoritmo simple para realizar una llamada telefónica, sin embargo, hay que tener en cuenta que hay que tener crédito, tener el número agendado de esa persona o sabérselo de memoria, tiene que haber alguien que atienda la llamada, hablar solo si alguien atiende la llamada, por lo cual hay varias condiciones o detalles que podríamos agregar a nuestro algoritmo para que sea más preciso.

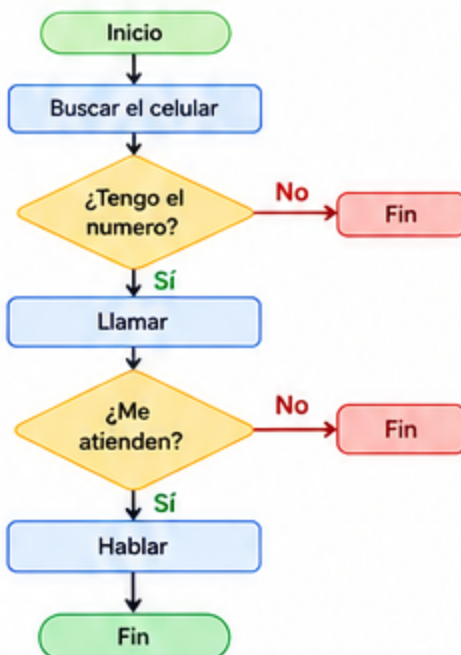
De ese tipo de lógica se trata la programación y los algoritmos nos ayudan a **identificar y analizar los problemas** que tenemos, para luego poder representarlos a nivel de código, si no interpretamos el problema de la vida real que tenemos que resolver antes de pasarlo a código nos va a costar mucho hacerlo.



El algoritmo anterior está representado mediante un lenguaje de forma natural, sin embargo la computadora no entiende el lenguaje humano o lenguaje natural, es por eso que se debe escribir en un lenguaje que la computadora entienda, es por eso que existen los **lenguajes de programación**.

El paso previo para implementar un lenguaje de programación es poder representar de alguna manera nuestros algoritmos, para eso tenemos diferentes representaciones como los **diagramas de flujo** de datos, o el **seudocódigo** (especie de código).

DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL ALGORITMO DE REALIZAR UNA LLAMADA



Un algoritmo es algo finito, es decir, tiene un inicio y un final, es decir que en algún momento tiene que terminar.



El inicio o el fin va representado mediante un óvalo.



Cada proceso dentro de un algoritmo va representado mediante un rectángulo, como buscar el celular, llamar o hablar, y se suelen utilizar verbos para manifestar esa acción.



Cuando hay una condición o tenemos que preguntar algo dentro de nuestro algoritmo, utilizamos un rombo.



El rombo tiene dos opciones posibles, un **sí** o un **no**, un verdadero si se cumple lo que preguntamos, o un falso si no se cumple lo que preguntamos.

- **Si** no tenemos el número nos vamos por el lado del **NO** y automáticamente termina el algoritmo, ya que si no tenemos el número ¿cómo vamos a llamar?
- **Si** nos vamos por el **Sí**, llamamos.
- **Si no** nos atiende, termina la llamada, termina el algoritmo.
- **Si sí** atiende, hablamos y termina el algoritmo.



Las condiciones suelen tener dos opciones, un **sí** o un **no**, o verdadero o falso, no hay opciones intermedias.

TEN EN CUENTA



Cada persona piensa los algoritmos de forma distinta, por lo cual los algoritmos varían, no hay soluciones específicas o correctas.



Sí puede haber soluciones más eficientes o menos eficientes, pero lo importante es cuando llegan a la solución.



EN RESUMEN

Los algoritmos nos ayudan a **entender los problemas** y **planear soluciones** antes de convertirlas en código.